群论｜从群结构到 Sylow 定理

1. 群的定义与基本例子

设 G 是非空集合，$\cdot : G \times G \to G$ 是二元运算。$(G, \cdot)$ 是群，若满足：

1. 结合律：$(ab)c = a(bc)$；
2. 单位元：存在 $e \in G$，使 $eg = ge = g$；
3. 逆元：对每个 $g \in G$，存在 $g^{-1} \in G$，使 $gg^{-1} = g^{-1}g = e$。

群的单位元唯一，逆元唯一，且 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$。若 $ab = ba$ 对所有 $a, b \in G$ 成立，则称 G 为 Abel 群。群运算通常省略乘号，Abel 群也常用加法记号，此时单位元写 0，逆元写 $-a$。

例子：$(\mathbb{Z}, +)$、$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是 Abel 群；可逆 $n \times n$ 矩阵在乘法下构成 $GL_n(F)$；n 个元素的置换群为 S_n，其阶为 $n!$。Klein 四元群 $V_4 \cong C_2 \times C_2$。

2. 子群、循环群和群的阶

非空 $H \subseteq G$ 是子群（$H \leq G$）当且仅当

$$H \neq \varnothing, \qquad a, b \in H \Longrightarrow ab^{-1} \in H.$$

元素 g 生成的循环子群是 $\langle g \rangle = \{g^n : n \in \mathbb{Z}\}$。元素的阶 $\operatorname{ord}(g)$ 是最小正整数 n 使 $g^n = e$；若不存在则阶为无限。有限循环群阶为 n 时与 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 同构。

有限群 G 的阶记作 $|G|$。循环群 C_n 的每个子群仍为循环群；对每个 $d \mid n$，它恰有一个阶为 d 的子群。

3. 陪集、指数与 Lagrange 定理

对 $H \leq G$、$g \in G$，左陪集 $gH = \{gh : h \in H\}$，右陪集 $Hg = \{hg : h \in H\}$。任意两个左陪集要么相等、要么不相交；每个陪集与 H 等势。指数 $[G : H]$ 是不同左陪集的个数。

> **Lagrange 定理**：有限群中 $|G| = |H|[G : H]$，因此 $|H| \mid |G|$。

直接推论：元素阶整除群阶；阶为素数的群必循环；若 $|G| = p^2$，则 G Abel。逆命题一般不成立：群阶的每个因数未必都对应某个子群。

4. 正规子群与商群

子群 $N \leq G$ 正规（$N \trianglelefteq G$）当且仅当

$$gN = Ng \quad \forall g \in G \quad \Longleftrightarrow \quad gNg^{-1} = N \quad \forall g \in G.$$

正规子群的核是典型来源：若 $\varphi : G \to H$ 是同态，则 $\ker \varphi = \{g : \varphi(g) = e_H\} \trianglelefteq G$。当 $N \trianglelefteq G$ 时，陪集集合 G/N 在运算 $(gN)(hN) = (gh)N$ 下成为群，称商群。写出商群运算后要检

查它对陪集代表元的选择良定义。

5. 同态与同构定理

群同态 $\varphi: G \to H$ 满足 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$。其像 $\operatorname{im}\varphi \le H$，核 $\ker\varphi \trianglelefteq G$。

> **第一同构定理**：$G/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi$，同构由 $g\ker\varphi \mapsto \varphi(g)$ 给出。

进一步常用结论：

- 若 $H \le G$、$N \trianglelefteq G$，则 $HN \le G$ 且 $HN/N \cong H/(H\cap N)$；
- 若 $N \trianglelefteq G$、$N \le K \trianglelefteq G$，则 $(G/N)/(K/N) \cong G/K$；
- G/N 的子群对应于 G 中包含 N 的子群，正规性也在该对应下保留。

6. 群作用、轨道与类方程

群 G 在集合 A 上作用，若 $e\cdot a = a$ 且 $(gh)\cdot a = g\cdot(h\cdot a)$。定义

$$\operatorname{Orb}(a) = \{g\cdot a : g \in G\}, \qquad \operatorname{Stab}(a) = \{g \in G : g\cdot a = a\}.$$

稳定子是子群，轨道和陪集一一对应：$G/\operatorname{Stab}(a) \to \operatorname{Orb}(a)$，$g\operatorname{Stab}(a) \mapsto g\cdot a$。因此

> **轨道-稳定子定理**：$|\operatorname{Orb}(a)| = [G:\operatorname{Stab}(a)]$；若 G 有限，则 $|\operatorname{Orb}(a)| = |G|/|\operatorname{Stab}(a)|$。

共轭作用 $g\cdot x = gxg^{-1}$ 的轨道是共轭类，稳定子是中心化子 $C_G(x) = \{g : gx = xg\}$。中心 $Z(G) = \{x : gx = xg\ \forall g\}$。取非中心共轭类代表 $x_1, \dots, x_t$，得**类方程**

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{t} [G : C_G(x_i)].$$

对非平凡有限 p 群，类方程说明 $p \mid |Z(G)|$，故中心非平凡；这是证明 p^2 阶群 Abel 的常用一步。

7. Sylow 定理

设 $|G| = p^k m$ 且 $p \nmid m$。阶为 p^k 的子群称 Sylow p 子群，阶为 p 的幂的子群称 p-子群。

> **Sylow 定理**
>
> 1. **存在**：至少有一个 Sylow p 子群；每个 p-子群都包含在某个 Sylow p 子群中。
> 2. **共轭**：任意两个 Sylow p 子群共轭；它们构成一个共轭类。
> 3. **个数**：若 n_p 为 Sylow p 子群个数，则
>
> $$n_p \mid m, \qquad n_p \equiv 1 \pmod{p}, \qquad n_p = [G : N_G(P)],$$
>
> 其中 $N_G(P) = \{g \in G : gPg^{-1} = P\}$ 是正规化子。

若 $n_p = 1$，唯一的 Sylow p 子群正规；反过来，正规 Sylow p 子群唯一。计算题先列整除和同余约束，再用正规性或共轭作用确定结构。

例： $|G| = 35$。$n_5 \mid 7$ 且 $n_5 \equiv 1 \pmod 5$，故 $n_5 = 1$；$n_7 \mid 5$ 且 $n_7 \equiv 1 \pmod 7$，故 $n_7 = 1$。两个 Sylow 子群正规、阶互素，故 $G \cong C_5 \times C_7 \cong C_{35}$。